ஆற்றல் மற்றொருவகை ஆற்றலாக மாறினாலும், ஒரு தனித்த அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் ஒரு மாறிலி ஆகும்.

ஒரு அமைப்பானது நிலை 1 லிருந்து நிலை 2க்கு மாற்றமடையும் போது அதன் அகஆற்றலானது U_1 லிருந்து U_2 க்கு மாற்றமடைகிறது. எனவே அகஆற்றல் மாற்றம்

$$\Delta U = U_2 - U_1.$$

அமைப்பு ஆற்றலை உறிஞ்சுவதாலோ அல்லது உமிழ்வதாலோ அல்லது அமைப்பானது வேலை செய்வதாலோ அல்லது அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படுவதாலோ இந்த அக ஆற்றல் மாற்றம் நிகழ்கிறது.

அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் மாறிலியாக இருக்க வேண்டும். எனவே, முதல் விதியினை பின்வருமாறு கணிதவியல் கூற்றாக எழுத முடியும்.

$$\Delta U = q + w \quad \text{----------(7.7)}$$

இங்கு q – அமைப்பிற்கு கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு ; w – அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியின் பல்வேறு கூற்றுகள் :

(1) எப்பொழுதெல்லாம், ஒரு ஆற்றலின் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மறைகிறதோ, அதற்கு சமமான அளவுள்ள மற்றொரு வகையான ஆற்றல் கண்டிப்பாக உருவாகும்.

(2) ஒரு அமைப்பு மற்றும் சூழல் ஆகியவற்றின் மொத்த ஆற்றல் ஒரு மாறிலி (அல்லது அழிவற்று இருக்கும்).

(3) "ஆற்றலை ஆக்கவோ ,அழிக்கவோ முடியாது. ஆனால் ஒரு வகையான ஆற்றலை மற்றொரு வகையான ஆற்றலாக மாற்றலாம்."

(4) "ஒரு மூடிய அமைப்பின் அக ஆற்றல் மாற்றம் என்பது அதன் எல்லையின் வழியே பரிமாறப்படும் வெப்பம் அல்லது வேலைக்குச் சமம்.

(5) "வெப்பம் மற்றும் வேலை ஆகியவை ஒரு அமைப்பின் அகஆற்றலை மாற்றும் இரு வழிகளாகும்"

7.4.1 முதல் விதியின் கணிதவியல் கூற்று :

வெப்ப இயக்கவியல் முதல் விதியின் கனிதவியல் கூற்றானது,

$$\Delta U = q + w \quad \text{--------- (7.7)}$$

நிகழ்வு 1 : ஒரு நல்லியல்பு வாயுவின் வெப்பநிலை மாறா விரிவடைதலோடு தொடர்புடைய ஒரு சுற்று செயல்முறைக்கு,

$$\Delta U = 0.$$

சமன்பாடு (7.7) $\Rightarrow \therefore q = -w$

அதாவது, சுற்று செயல்முறையின் போது, ஒரு அமைப்பினால் உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவானது, அந்த அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமம்.

நிகழ்வு 2 : ஒரு கனஅளவு மாறா செயல்முறைக்கு விரிவடைதல் வேலை ஏதும் இல்லை (கனஅளவில் மாற்றமில்லை).

எனவே

$$\Delta V = 0$$

$$\Delta U = q + w$$

$$= q - P\Delta V$$

$$\Delta V = 0$$

Unit 7 - Sridhar.indd 217 07-01-2021 15:08:40